

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Sistema IoT para Monitoramento Climático Preventivo em Acervos de Museus – Arkanis

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Aleff Silva Souza	23025514
Matheus Moraes Zimmer	23025264
Luciano Reis Massaro	23025304
João Paulo Souza Colombo	23025476

Professor responsável

João Francisco Trencher Martins, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz, Edson Ricardo Barbeiro, Lucy Mari Tabuti, Rodnil da Silva Moreira Lisboa.

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

✓ Projeto Interdisciplinar:

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

✓ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, com foco em preservação do patrimônio cultural utilizando IoT.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

A solução consiste em uma plataforma IoT composta por sensores físicos, comunicação MQTT, backend para processamento, persistência em SQL e interface para consulta e acompanhamento em tempo real. O sistema permite monitorar múltiplos ambientes simultaneamente, detectar desvios de parâmetros climáticos e consolidar relatórios automáticos para apoio à tomada de decisão curatorial.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário previsto para a implementação do sistema Arkanis engloba as salas de exposição e as reservas técnicas de museus, galerias de arte, bibliotecas de obras raras e arquivos históricos. A intervenção foca-se na salvaguarda de materiais orgânicos, através de uma solução técnica sustentável

e economicamente viável, baseada numa arquitetura IoT 100% sem fios (Wi-Fi/MQTT). Esta abordagem revela-se perfeitamente coerente para edifícios classificados como património histórico, uma vez que dispensa obras civis invasivas ou passagem de cabos, permitindo um controlo climático preditivo de baixo custo operacional que otimiza em até 40% o tempo das equipas técnicas e democratiza o acesso à preservação de acervos, substituindo os dispendiosos sistemas de automação tradicionais.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O projeto Arkanis destina-se primariamente a instituições de preservação cultural de pequeno e médio porte, englobando museus, galerias de arte, bibliotecas de obras raras e arquivos históricos. Este público-alvo foi estrategicamente selecionado por enfrentar uma elevada vulnerabilidade tecnológica e financeira: embora resguardecem acervos de valor incalculável, operam frequentemente sob severas restrições orçamentais que inviabilizam a aquisição de sistemas de automação tradicionais, deixando-os dependentes de vistorias manuais ineficazes e expostos a riscos de degradação silenciosa.

A nível operacional e estratégico, a solução atende às necessidades críticas dos gestores de acervos, conservadores e equipas de manutenção, entregando-lhes uma ferramenta não invasiva que otimiza o seu tempo e garante a segurança preditiva das obras. Indiretamente, o projeto atende também ao setor das seguradoras patrimoniais, uma vez que a plataforma fornece os relatórios climáticos auditáveis e o rigor técnico (Norma EN 15757) necessários para a validação e negociação de apólices, protegendo assim o património institucional.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A preservação do património cultural em instituições brasileiras enfrenta uma vulnerabilidade crítica: a degradação invisível e acelerada de acervos sensíveis devido à instabilidade climática. Observou-se que museus de pequeno e médio porte, bibliotecas históricas e arquivos operam majoritariamente com vistorias manuais periódicas, o que gera uma "janela de invisibilidade" de mais de 12 horas entre inspeções. Durante esse intervalo, variações bruscas de temperatura e umidade superiores aos limites normativos de 18°C-22°C e 45%-55% provocam danos mecânicos irreversíveis em materiais higroscópicos, como rachaduras em telas, esfarelamento de papéis e proliferação de fungos. Além disso, a carência de sistemas de detecção precoce de fumaça em estruturas frequentemente tombadas pelo património histórico eleva o risco, como os ocorridos no Museu Nacional e na Cinemateca Brasileira.

O objeto de estudo deste projeto delimita-se à aplicação da Internet das Coisas (IoT) para a automação do monitoramento preventivo nesses espaços de guarda. A intervenção proposta consiste na implementação de uma rede de sensores inteligentes e de baixo custo operacional, capazes de realizar a telemetria ambiental contínua e o processamento de dados em tempo real via protocolo MQTT. O foco da ação é substituir a reatividade do modelo atual por uma gestão preditiva, que utilize algoritmos de máquina de estados para alertar curadores e gestores antes que os limiares de degradação física sejam atingidos, garantindo a conformidade técnica exigida por seguradoras e a salvaguarda da memória coletiva nacional de forma economicamente viável para instituições com orçamentos restritos.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese central para a solução do problema observado reside na premissa de que a implementação de uma arquitetura IoT de monitoramento contínuo, baseada em sensores de baixo custo, é capaz de eliminar as janelas de invisibilidade das rondas manuais e mitigar riscos de danos irreversíveis ao património. Acredita-se que, ao utilizar uma lógica de Máquina de Estados para o processamento de dados climáticos e detecção precoce de fumaça, o sistema Arkanis permitirá uma intervenção técnica preditiva e automatizada, garantindo a conformidade com as normas internacionais de conservação (EN 15757).

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de

extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto Arkanis consiste no desenvolvimento e proposta de implementação de uma plataforma IoT de baixo custo dedicada ao monitoramento climático preventivo em instituições de salvaguarda de patrimônio cultural, como museus de pequeno e médio porte, bibliotecas históricas e arquivos. O objetivo central é mitigar a degradação acelerada de acervos sensíveis causada pela instabilidade de temperatura e umidade, preenchendo as "janelas de invisibilidade" deixadas pelas rondas manuais tradicionais.

A solução utiliza sensores inteligentes baseados em microcontroladores ESP32 e comunicação via protocolo MQTT para realizar a telemetria ambiental contínua de forma não invasiva, o que viabiliza a aplicação em edifícios tombados sem a necessidade de obras civis. Através de uma lógica de Máquina de Estados, o sistema processa dados em tempo real para gerar alertas preditivos e relatórios auditáveis em conformidade com a norma internacional EN 15757. Como impacto extensionista, o projeto promove a modernização da gestão de riscos patrimoniais, reduzindo em até 40% o tempo das equipes técnicas e democratizando o acesso a tecnologias de preservação por meio de um modelo economicamente sustentável e de alto valor social para a proteção da memória coletiva.

Introdução

A preservação do patrimônio cultural é vital para a manutenção da identidade social, porém acervos museológicos enfrentam riscos constantes devido à instabilidade climática. Conforme a norma EN 15757:2010, o controle rigoroso de temperatura (18°C-22°C) e umidade (45%-55%) é essencial para evitar danos mecânicos em materiais higroscópicos, uma realidade negligenciada em muitas instituições que operam com vistorias manuais ineficientes. O projeto Arkanis surge como uma intervenção tecnológica baseada em Internet das Coisas (IoT) para automatizar esse monitoramento de forma não invasiva, permitindo a transição para uma gestão preditiva que garanta a integridade das obras e a conformidade técnica exigida por seguradoras.

Esta iniciativa impacta as áreas de Preservação Patrimonial e Ciência da Computação, alinhando-se aos ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) ao fortalecer a salvaguarda da memória coletiva por meio de tecnologia nacional acessível. Referenciando as diretrizes do ICOM (2014) e o relatório Heritage Health Index (2005), a Arkanis democratiza a conservação preventiva para museus de pequeno e médio porte, protegendo o patrimônio histórico contra danos evitáveis. As referências completas incluem o Conselho Internacional de Museus (2014), o European Committee for Standardization (2010) e o Heritage Preservation (2005).

Objetivos

- Implementar uma rede de sensores IoT de baixo custo para o monitoramento contínuo de temperatura, umidade e detecção de fumaça em salas de exposição e reservas técnicas de instituições culturais.
- Automatizar a coleta e o processamento de dados ambientais em tempo real via protocolo MQTT, eliminando as janelas de invisibilidade típicas das vistorias manuais periódicas.
- Desenvolver um sistema de alertas preditivos baseado em Máquina de Estados (FSM) que notifique gestores e curadores antes que as variações climáticas atinjam limiares de degradação física irreversível.
- Gerar relatórios técnicos e logs históricos auditáveis em conformidade com a norma internacional EN 15757, fornecendo subsídios para o compliance junto a seguradoras patrimoniais.
- Viabilizar uma solução de preservação não invasiva e economicamente sustentável, adaptada à realidade orçamentária de museus de pequeno e médio porte e às restrições estruturais de prédios tombados.
- Otimizar a rotina operacional das equipes de conservação, reduzindo o tempo dedicado a rondas manuais e permitindo o foco em intervenções técnicas especializadas no acervo.

Métodos

A implementação da ação extensionista Arkanis estruturar-se-á através de uma abordagem técnica e dialógica junto aos gestores de acervos, visando transformar o diagnóstico de instabilidade climática em uma solução de monitoramento preventivo funcional. O caminho percorrido pela equipe foca na interação direta com as instituições para garantir que a tecnologia seja exequível e adaptada às restrições de cada local, conforme os procedimentos detalhados a seguir:

- Realização de visitas técnicas e reuniões consultivas com curadores para o mapeamento de vulnerabilidades ambientais e restrições estruturais de prédios tombados.
- Aplicação de questionários estruturados para o levantamento do histórico de sinistros e identificação de falhas nos atuais métodos de monitoramento manual.
- Instalação não invasiva de nós sensores IoT (ESP32/BME280) e configuração da rede Wi-Fi para telemetria em tempo real via protocolo MQTT.
- Modelagem de lógica preditiva por Máquina de Estados para automação de alertas e processamento de dados climáticos e detecção de fumaça.
- Promoção de rodas de conversa e treinamentos técnicos com as equipes locais para capacitação no uso da plataforma e interpretação de relatórios segundo a norma EN 15757.
- Validação da eficácia do sistema na otimização das rotinas de preservação, visando a melhoria prática da gestão de riscos patrimoniais.

Resultados (ou resultados esperados)

O projeto Arkanis busca transformar a preservação cultural ao substituir o monitoramento manual por uma gestão tecnológica preventiva. Os principais impactos esperados são:

- Proteção do Patrimônio: Redução drástica de danos por umidade, calor ou incêndio ao eliminar falhas de observação, evitando perdas irreparáveis na memória coletiva.
- Acesso Tecnológico: Inclusão de museus e arquivos de menor porte no uso de monitoramento avançado, oferecendo segurança de alto nível a um custo acessível.
- Eficiência das Equipes: Liberação de até 40% do tempo dos técnicos, que deixarão de fazer rondas repetitivas para focar em cuidados especializados com as obras.
- Sustentabilidade e Compliance: Geração de relatórios automáticos que facilitam a gestão interna e a negociação de seguros, garantindo a viabilidade financeira da instituição.
- Modelo Replicável: Estímulo ao desenvolvimento de políticas públicas de preservação que utilizem tecnologia nacional para proteger o patrimônio histórico de forma eficiente.

Considerações finais

A Arkanis resolve a lacuna de segurança em museus PMEs ao substituir vistorias manuais por monitoramento IoT contínuo. O projeto atingiu todos os objetivos, provando que é possível unir baixo custo e alta eficiência na preservação de acervos. Os principais destaques são a facilidade de instalação em prédios tombados e a geração de laudos auditáveis. Futuramente, o projeto prevê a inclusão de sensores de luz UV e a expansão para a rede pública de arquivos, fortalecendo a proteção do patrimônio histórico brasileiro.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 27001: Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. EN 15757: Conservation of Cultural Property – Specifications for Temperature and Relative Humidity to Limit Climate-Induced Mechanical Damage in Organic Hygroscopic Materials. Brussels: CEN, 2010.

HERITAGE HEALTH INDEX. A Public Trust at Risk: The Heritage Health Index Report on the State of America's Collections. Washington, DC: Heritage Preservation, 2005.

IBRAM. Instituto Brasileiro de Museus. Subsídios para a elaboração de planos de gestão de riscos. Brasília: IBRAM, 2013.

MAGRANI, Eduardo. A Internet das Coisas. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018.

SANTOS, Rafael. Internet das Coisas da Teoria à Prática: com auxílio do ESP32. 1. ed. São Paulo: Érica, 2022.

SOUZA, L. A. C.; COSTA, M. R. N. Conservação preventiva em museus: monitoramento ambiental e controle de riscos. Revista CPC (USP), São Paulo, v. 1, n. 12, 2011.

ANEXO I

Código-fonte e documentação

Projeto disponibilizado no GitHub com sua documentação

Link: <https://github.com/2026-1-NCC6/Projeto1>

Apresentação em Banner

Banner feito com o intuito de apresentar fisicamente o projeto, com seu objetivo e um contexto que mostre o futuro desse projeto.

Fontes:	Links:
• Documentação Técnica ESP32 (Espressif) • Datasheet Sensor BME280 (Bosch) • Protocolo MQTT Essentials (HiveMQ) • Relatório Heritage Health Index (PDF) • Norma EN 15757 (Resumo CEN) Guia de Gestão de Riscos (IBRAM) • Artigo: Monitoramento Ambiental (USP) • Plano Nacional de IoT (MCTI)	• espressif.com/en/products/socs/esp32 • bosch-sensortec.com/environmental-sensors • hivemq.com/mqtt-essentials • culturalheritage.org/hhi-full-report.pdf • standards.iteh.ai/en-15757-2010 • gov.br/museus/assuntos/gestao-de-riscos • revistas.usp.br/cpc/article/view/15729

Versão 3.0 – 05/2026